《深度学习基础》教学大纲

王立庆（2025 级数学与应用数学 1-2 班，专业选修课）

开课学期：2027-2028-1

使用教材

1. 克里斯托弗 • M. 毕晓普等著，邹欣、阮思捷、刘志毅、王树良译，深度学习：基础与概念，人民邮电出版社，2025 年 5 月第 1 版。
2. Christopher M. Bishop and Hugh Bishop. Deep Learning: Foundations and Concepts. Springer. 2023.

参考教材

1. 赵卫东. 深度学习及其应用，人民邮电出版社，2026 年 1 月第 1 版。

课程主页

`https://liqing-wang-cscs.github.io`

课程仓库

`https://gitee.com/liqing-wang-cscs`

参考网站

1. `https://cs336.stanford.edu`
2. `https://cndy1390.github.io/cs188`
3. `https://www.aliyun.com`
4. `https://www.mindspore.cn`

时间地点

1. 上课时间地点：待定。
2. 答疑时间地点：待定。

课程成绩

1. 平时成绩 100%, 包括课堂练习、课外作业、课程实验、期末考查。
   1.1. 课堂练习 10 次，共 20 分。
   1.2. 课外作业 10 次，共 30 分。
   1.3. 课程实验 2 次，共 20 分。
   1.4. 期末考查 1 次，共 30 分。

课程描述

本课程面向数学与应用数学专业学生，系统讲授深度学习的基本理论与核心算法。内容涵盖概率统计的数学基础、神经网络建模、优化方法、卷积与循环网络等，强调数学基础与算法实现的结合。通过理论学习与编程实践，培养学生运用数学思维分析和解决深度学习有关问题的能力。

课程目标

1. 掌握概率分布、似然函数、和信息论的基本知识。
2. 掌握参数方法（多元正态分布等）和非参数方法（核密度等）。
3. 掌握单层网络（线性回归、分类）的基本知识。
4. 掌握二层网络、混合密度网络的数学原理。
5. 掌握梯度下降等优化方法。
6. 掌握反向传播和自动微分法的数学原理。
7. 掌握正则化的原理和实现技术。
8. 掌握卷积网络的原理和编程实现。

授课计划

周	章	内容	案例
1	1.1-1.3	深度学习的影响、一个例子、机器学习简史	正弦函数拟合
2	2.1-2.4	概率法则、概率密度、高斯分布、密度变换	医学筛查
3	2.5-2.6	信息论、贝叶斯概率	
4	3.1-3.2	离散变量、多元高斯分布	老忠实喷泉数据
5	3.3-3.5	周期变量、指数族分布、非参数化方法	
6	4.1-4.3	线性回归、决策理论、偏差-方差权衡	
7	5.1-5.2	判别函数、决策理论	
8	5.3-5.4	生成分类器、判别分类器	
9	6.1-6.2	固定基函数的局限性、多层网络	鸢尾花数据
10	6.3-6.5	深度网络、误差函数、混合密度函数	机器人运动学
11	7.1-7.2	错误平面、梯度下降优化	
12	7.3-7.4	收敛、Adam 算法、归一化	
13	8.1-8.2	梯度计算、自动微分法	
14	9.1-9.6	归纳偏置、权重衰减、学习曲线、参数共享、残差连接	
15	10.1-10.6	卷积滤波器、可视化、目标检测、图像分割、风格迁移	卷积滤波器